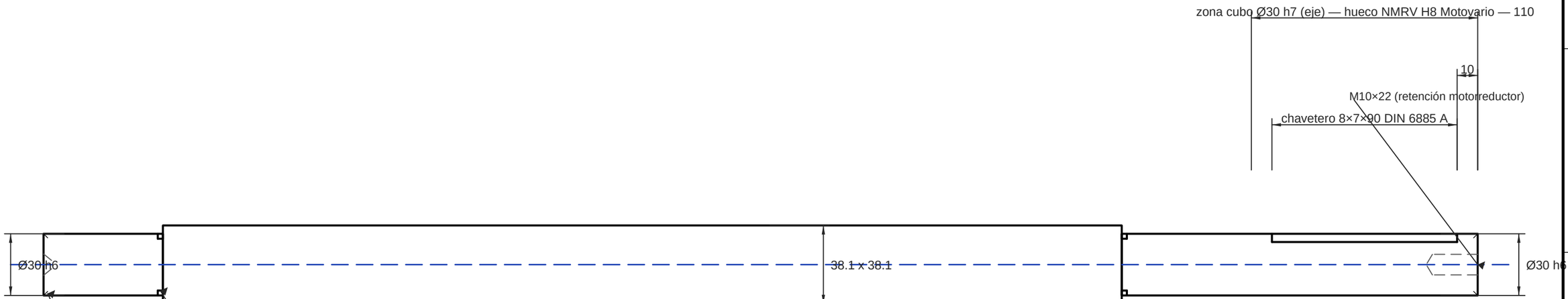
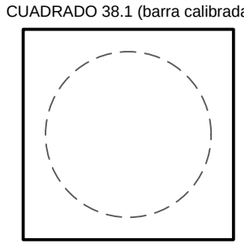
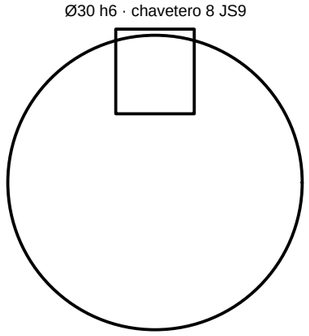




CUADRADO 38.1 (barra calibrada)

SECCIÓN B-B (1:1.1)



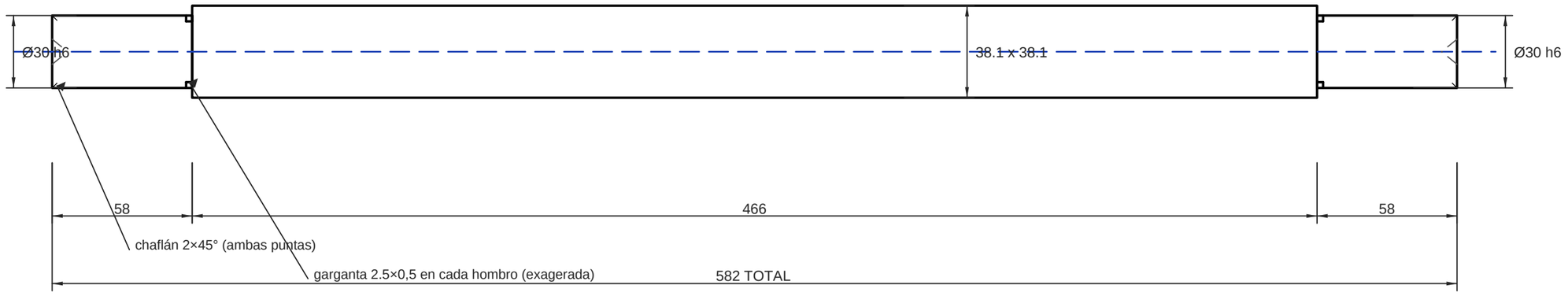
EXTREMO MOTRIZ (1:0.6)

NOTAS:

1. Material: SAE 1045 cuadrado 38.1 (1.5 in) calibrado.
2. Tornear entre centros DIN 332-A2.5 (dibujados en cara; en la punta motriz el centro lo consume la rosca M10 — sirve de entrada de broca).
3. Muñones Ø30 h6 (ajuste eje hueco NMRV H8/h6): Ra 1.6; concentricidad entre muñones y respecto del cuadrado <= 0.05 TIR.
4. Chaflanes 2×45° en ambas puntas (entrada de rodamiento/cubo) y garganta 2.5×0,5 de salida de rectificado en CADA hombro (exagerada en dibujo); aristas del cuadrado matadas 0.5.
5. Chavetero DIN 6885 A 8×7×90, ancho 8 JS9, profundidad t1 = 4.0.
6. Rosca de punta M10×22 con chaflán de entrada; sirve de retención axial del motorreductor (arandela Ø40×6 + tornillo 8.8 + Loctite 243).
7. El muñón motriz recibe: chumacera UCF206 (50) y cubo del motorreductor de eje hueco Ø30 H8 (NMRV-P075). Ajuste h6/H8.
8. Tolerancia general ISO 2768-mK.

DIBUJÓ: Célula de Diseño ConveyOne · REVISÓ: panel adversarial · APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA · REV G: panel adversarial 18-08 (20 graves): desarrollo del

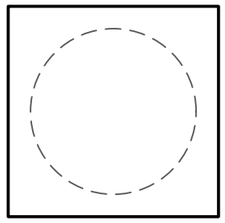
ConveyOne CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN EJE MOTRIZ — cuadrado 1.5 in, muñones Ø30 torneados		ESCALA 1:2	
	PROYECTO LBP530-18 · Conveyone	FUENTE gen_lbp530.mjs — capa user	FORMATO / LÁMINA A3 / 1 / 1	REV G
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA DISEÑO CAD (CAPA USER)	CANTIDAD 8 (4 líneas)	FECHA 2026-08-23	UNIDADES mm
	NOTA corte en sierra: 706 mm/u · banda Movex 530 18in paso 15		Nº DE PLANO LBP530-EJ-01	



NOTAS:

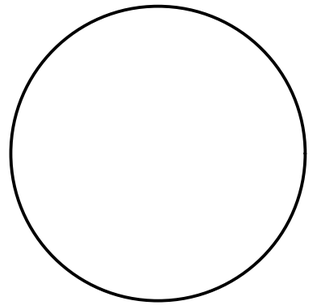
1. Material: SAE 1045 cuadrado 38.1 (1.5 in) calibrado.
2. Tornear entre centros DIN 332-A2.5 (dibujados en cara; en la punta motriz el centro lo consume la rosca M10 — sirve de entrada de broca).
3. Muñones Ø30 h6 (ajuste eje hueco NMRV H8/h6): Ra 1.6; concentricidad entre muñones y respecto del cuadrado <= 0.05 TIR.
4. Chaflanes 2×45° en ambas puntas (entrada de rodamiento/cubo) y garganta 2.5×0,5 de salida de rectificado en CADA hombro (exagerada en dibujo); aristas del cuadrado matadas 0.5.
5. Ambos muñones reciben chumacera UCF206 (bore Ø30, prisioneros).
6. Tolerancia general ISO 2768-mK.

CUADRADO 38.1 (barra calibrada)



SECCIÓN B-B (1:1.1)

Ø30 h6 (liso, sin chavetero)



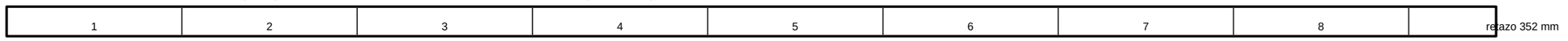
EXTREMO (1:0.6)

DIBUJÓ: Célula de Diseño ConveyOne · REVISÓ: panel adversarial · APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA · REV G: panel adversarial 18-08 (20 graves): desarrollo del

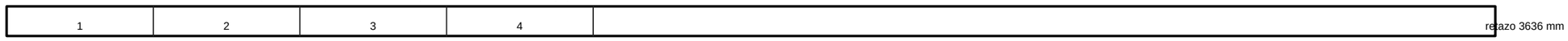
ConveyOne CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN: EJE TENSOR — cuadrado 1.5 in, muñones Ø30 (solo LB…		ESCALA: 1:2
	PROYECTO: LBP530-18 · Conveyone	FUENTE: gen_lbp530.mjs — capa user	FORMATO: A3 · LÁMINA: 1 / 1 · REV: G
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA: DISEÑO CAD (CAPA USER)	CANTIDAD: 4 (4 líneas)	FECHA: 2026-08-23 · UNIDADES: mm
	NOTA: corte en sierra: 591 mm/u · banda Movex 530 18in paso 15		Nº DE PLANO: LBP530-EJ-02

CORTE DE BARRAS Y LISTA DE COMPRA — EJES PARA 4 LÍNEAS (8 transportadores)

BARRA 1 — Barra cuadrada 1.5 in (38.1) SAE 1045 calibrada × 6 m: 8 × EJE MOTRIZ (corte 706)



BARRA 2 — ídem: 4 × EJE TENSOR (corte 591) — solo LBP (GT Rev.E: un solo eje)



Kerf de sierra considerado: 9 mm por corte (incluido en el largo de corte). Refrentar a largo final en torno.

POS	DESCRIPCIÓN	CANT	OBSERVACIÓN
A1	Barra CUADRADA 1.5 in (38.1) SAE 1045 calibrada × 6 m	2 (+1 resp.)	ejes motriz y tensor — ver diagrama
A2	Chumacera de brida UCF206 (bore Ø30, 4 pernos)	24	2 por eje — LBP 2 ejes · GT 1 eje (Rev.E)
A3	Chaveta DIN 6885 A 8×7×90, acero C45	8 (+4 resp.)	1 por eje motriz — TAMBIÉN en bom_proyecto.csv
A4	Arandela retención Ø40×6 + tornillo M10×25 8.8 (rosca M10×22)	8	retención axial motorreductor — TAMBIÉN en bom_proyecto.csv
A5	Motorreductor NMRV-P 075 FA 1/30, eje hueco Ø30 H8, 0.55 kW 80A-4	8	VERIFICADO cat. Motovario: 46 rpm, 89 Nm, fs 2.8; v=22.2 m/min; brazo de torque 075
A6	Rodillo retorno Ø63.5 — FABRICAR según LBP530-EJ-04	40	8/LBP + 2/GT × 4 líneas; rodam. 6202-2RS ×2/u
A7	Perno M10×35 8.8 + tuerca + golillas (chumaceras a mecha PL8)	96	4 por chumacera; agujero brida UCF206 y mecha Ø12 -> M10 holgura estándar
A8	Soporte tipo ZP2026 (B_005A) plegado 3 mm + nivelador; travesaños TR_S C 88×40	40 sop.	6/LBP + 4/GT × 4 líneas — misma matriz ZP2026

POS	MOVEX — COTIZACIÓN 26012937 (09-07-2026, EUR EXW) — input/docs/	NECESARIO / COTIZADO	OBSERVACIÓN
M1	Banda 530 LBP 18 in LFA — P5324010018A (EUR 174.85/m)	43.8 m / 90.3 m	lazo 10.95 m × 4; cotizado cubre ~2×
M2	Banda 530 GT 18 in LFA — P5323010018A (EUR 243.18/m)	9.2 m / 18 m	lazo 2.3 m × 4
M3	Sprocket Z-32 MOLDEADO bore cuadrado 1.5 in c/grano M8 — P158808YF (EUR 17.42)	52 / 152	LBP 5+2 locos · GT 6 (Rev.E); sólo 1 fijo/eje (grano M8)
M4	Collarín de referencia 1.5×1.5 in — P21703Y (EUR 2.32)	24 / 60	2 por eje, flanquean el sprocket central
M5	Nosebar 530 LBP h19 C/RODAMIENTOS L=6 in — P22868 (EUR 38.73)	24 / 51	3 por punta × 2 puntas × 4 LBP
M6	Transfer plate C/RODAMIENTOS h19 L=6 in — P22862 (EUR 31)	24 / 51	ídem para los 4 GT
M7	BAR CAP UHMW 17.53×19.05 p/pletina 12 — P101203-30 (EUR 6.96/m)	— / 360 m	guía de APOYO enrollable (rollo 30 m); LBP gap <=50
M8	Conical rail enrollable: T 1 in P12201C · T 40 P12401C · L 1¼ P12501C	— / 156+105+105 m	guía LATERAL (L 1¼ en el modelo); resto según layout

Cálculo (memoria en projects/LBP530-18/out/MEMORIA_EJES.md): tiro de banda LBP ~ 0.8 kN (7% de la carga admisible
Movex 24 kN/m×0.457; límite de diseño 50%) · par en eje ~ 58 Nm (Z32, PD 153.4) · torsión muñón O30 ~ 11 MPa (SF>5)
· deflexión ~ 0.06 mm (supuesto industria <=2.5 mm) · wrap motriz LBP 141.62° (Movex 140±10 OK) · GT 158.51° — EXCEDE 140±10: D-11 pendiente de Sergio (un solo eje).
D-12 pendiente: snubs Ø63.5 bajo el mínimo Movex para rodillo de deflexión — evaluar Ø75+ o justificar.

DIBUJÓ: Célula de Diseño ConveyOne · REVISÓ: panel adversarial · APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA · REV G: panel adversarial 18-08 (20 graves): desarrollo del

ConveyOne

CAD · DISEÑO CAPA USER

ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2

PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO

DESIGNACIÓN: EJES — corte de barras y lista de compra (4 líneas)

PROYECTO: LBP530-18 · Conveyone

FUENTE: gen_lbp530.mjs — capa user

ESCALA: —

FORMATO: A3

LÁMINA: 1 / 1

REV: G

VERIFICACIÓN DE ESCALA: DISEÑO CAD (CAPA USER)

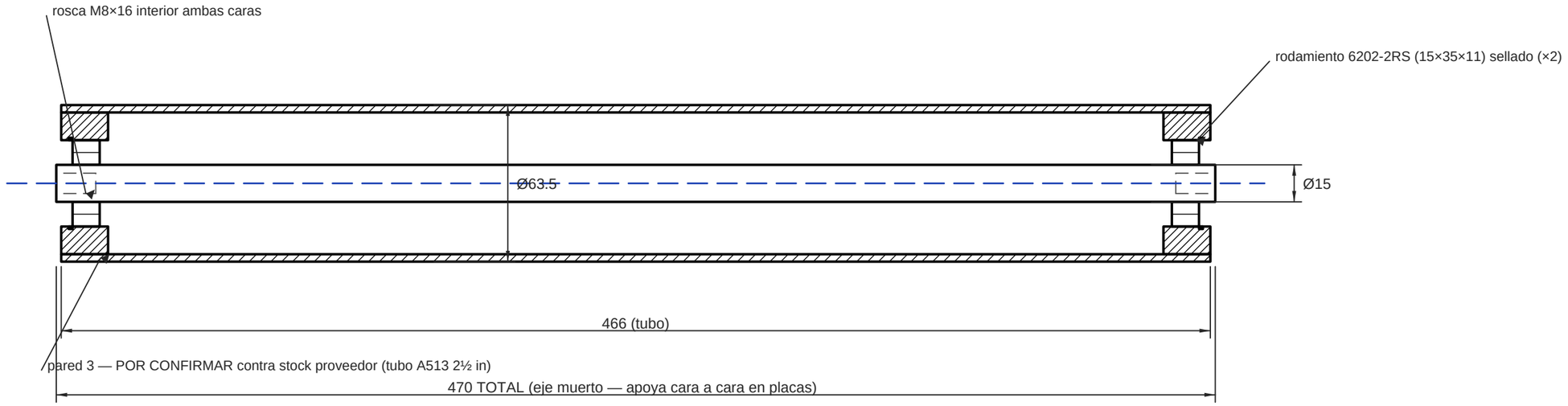
CANTIDAD: 12 ejes

FECHA: 2026-08-23

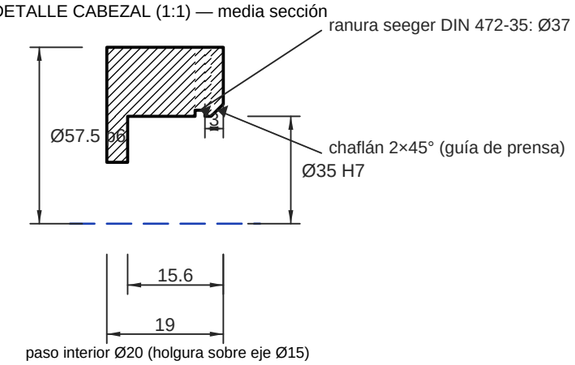
UNIDADES: mm

NOTA: datos Movex citados en input/web_facts.json; confirmar nº de sprockets LBP con Movex (manual …

Nº DE PLANO: LBP530-EJ-03



DETALLE CABEZAL (1:1) — media sección



NOTAS:

1. Tubo acero A513 Ø63.5 × 466. Pared 3: POR CONFIRMAR contra stock proveedor (tubo A513 2½ in); el Ø exterior del cabezal se ajusta al Ø interior REAL del tubo recibido.
2. Cabezal SAE 1045 torneado (×2). Ajuste al tubo H8/p6 PRENSADO + 3 puntos de soldadura de retención en la cara exterior (esmerilados a ras).
3. Asiento rodamiento Ø35 H7, Ra 1.6. Rodamiento 6202-2RS (15×35×11) sellado: sellado de fábrica, NO regrasable, prensado a tope contra el hombro POR LA PISTA EXTERIOR (el chaflán 2×45° guía la prensa) y RETENIDO por anillo seeger DIN 472-35 en su ranura (ver detalle) — recambio: Fig. B1 del manual.
4. Eje muerto SAE 1045 calibrado Ø15 × 470: refrentar, roscar M8×16 interior ambas caras, chaflán 1×45° ambas caras. El aro interior del rodamiento queda FIJO al eje.
5. Montaje: el eje apoya cara a cara contra las placas; M8×25 8.8 + golilla plana y presión, por fuera de la placa. Apriete 9 Nm. El CONJUNTO (tubo+cabezales+aros ext.) gira sobre el eje fijo.
6. Equilibrado: no requerido (v tambor < 0.6 m/s a 20 m/min).
7. Tolerancia general ISO 2768-mK.

DIBUJÓ: Célula de Diseño ConveyOne · REVISÓ: panel adversarial · APROBÓ: S. Contreras — PENDIENTE DE FIRMA · REV G: panel adversarial 18-08 (20 graves): desarrollo del

ConveyOne CAD · DISEÑO CAPA USER ISO 5457 · 7200 · 129 · 5456-2	DESIGNACIÓN: RODILLO DE RETORNO Ø63.5 — conjunto torneado-soldado			ESCALA: 1:2
	PROYECTO: LBP530-18 · Conveyone	FUENTE: gen_lbp530.mjs — capa user		FORMATO: A3 · LÁMINA: 1 / 1 · REV: G
PROYECCIÓN — PRIMER DIEDRO	VERIFICACIÓN DE ESCALA: DISEÑO CAD (CAPA USER)	CANTIDAD: 40 (8/LBP + 2/GT × 4 líneas)		FECHA: 2026-08-23 · UNIDADES: mm
	NOTA: rodamientos 6202-2RS: 80 u · pernos M8×25: 80 u			Nº DE PLANO: LBP530-EJ-04